

48 HUAWEI-E-TRUNK-MIB

[48.1 功能简介](#)

[48.2 表间关系](#)

[48.3 单节点详细描述](#)

[48.4 MIB Table详细描述](#)

[48.5 告警节点详细描述](#)

48.1 功能简介

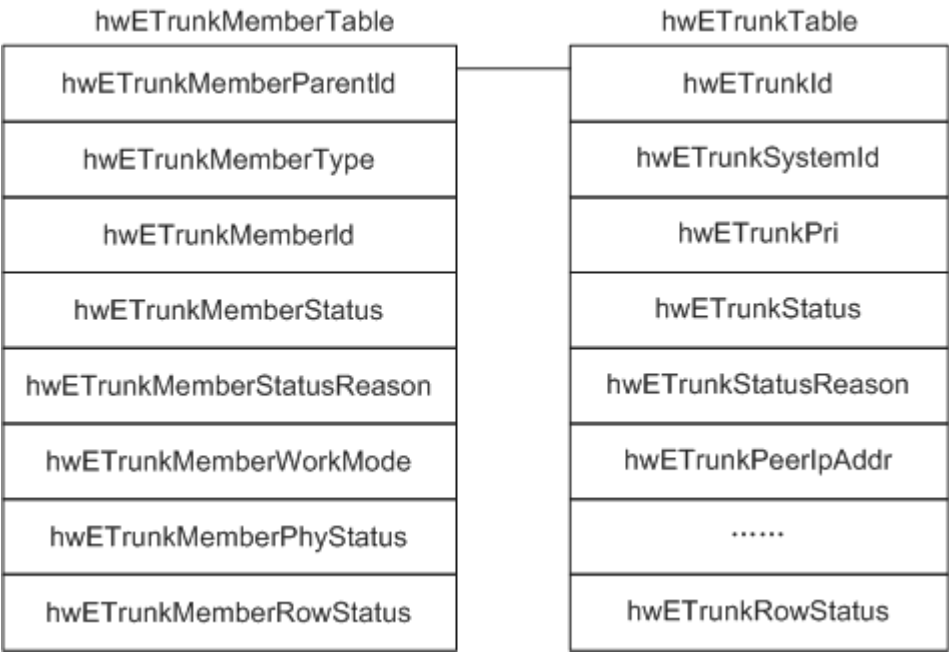
华为公司定义了HUAWEI-E-TRUNK-MIB。E-TRUNK (Enhanced Trunk) 当前主要实现主备功能和支持VPLS网络的功能。E-Trunk特性通过实现PE设备的冗余备份，以提高PE设备接入的可靠性。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwETrunkMIB(178)

48.2 表间关系

图 48-1 hwETrunkMemberTable 和 hwETrunkTable 的表间关系图



hwETrunkTable(E-Trunk表)，**hwETrunkMemberTable**(E-Trunk成员表，目前只支持Eth-Trunk)，这两个表之间的关系如上图所示。E-Trunk成员结构中的hwETrunkMemberParentID字段为E-Trunk成员所属的E-Trunk的ID。

48.3 单节点详细描述

无

48.4 MIB Table 详细描述

48.4.1 hwETrunkTable 详细描述

该表用于查询和配置E-Trunk的基本属性，包括：E-Trunk的ID、系统ID、优先级、对端和本端IP地址、超时时间、报文统计计数和E-Trunk状态等。

该表的索引是hwETrunkId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.1.1.1.1	hwETrunkId	Integer32 (1..128)	not-accessible	E-Trunk的ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.1.1.1.2	hwETrunkSystemId	DisplayString (SIZE (0..255))	read-only	本端E-Trunk的系统ID，以太网物理地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.1.1.1.3	hwETrunkPriority	Integer32 (1..254)	read-create	本端E-Trunk的优先级。 缺省值为100。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.1.1.1.4	hwETrunkStatus	INTEGER	read-only	E-Trunk的状态，其取值包括： • 1：初始态 • 2：备状态 • 3：主状态	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.1.1.1.5	hwETrunkStatusReason	INTEGER	read-only	hwETrunkState 处于此状态的原因，其取值包括： • 1：优先级计算。 • 2：本端接收定时器超时。 • 3：本端BFD检测到PE间的控制链路失效。 • 4：对端接收定时器超时。 • 5：对端BFD检测到PE间的控制链路失效。 • 6：E-Trunk的所有成员的状态都为Down，进入初始化状态。 • 7：刚创建E-Trunk，进入初始态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.1.1.1.6	hwETrunkPeerIpAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	对端的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.1.1.1.7	hwETrunkSourceIpAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	本端的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.1.1.1.8	hwETrunkReceiveFailTimeMultiple	Integer32 (3..300)	read-create	本端接收超时时间，为本端发送周期的倍数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.1.1.1.9	hwETrunkSendPeriod	Integer32 (5..100)	read-create	本端报文发送周期，时间单位为100ms。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.1.1.1.10	hwETrunkPacketReceive	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	接收的报文计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.1.1.1.11	hwETrunkPacketSend	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	发送的报文计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.1.1.1.12	hwETrunkPacketRecDrop	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	接收报文丢弃计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.1.1.1.13	hwETrunkPacketSndDrop	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	发送报文丢弃计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.1.1.1.14	hwETrunkPeerSystemId	DisplayString (SIZE (0..255))	read-only	接收到的对端系统ID，以太网物理地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.1.1.1.15	hwETrunkPeerPriority	Integer32 (1..254)	read-only	接收到的对端E-Trunk优先级。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.1.1.1.16	hwETrunkPeerReceiveFailTime	Integer32 (15..30000)	read-only	接收到的对端超时时间，时间单位为100ms。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.1.1.1.17	hwETrunkSecurityKeyType	Integer (1..2)	read-create	安全密钥的类型，其取值包括： 1: 明文 2: 密文	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.1.1.1.18	hwETrunkSecurityKey	OCTET STRING (SIZE (0..392))	read-create	E-Trunk协议报SHA-160安全密码，最多255个字节的字符串，必须两台设备上配置一致，否则导致报文被丢弃。可以选择采用明文或密文配置，但获取到的密码均为空。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.1.1.1.19	hwETrunkBfdSessId	Integer32 (0..8191)	read-only	BFD会话ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.1.1.1.20	hwETrunkResetCounter	Integer32 (0..0)	read-create	计数器清零。清除 hwETrunkPacketReceive, hwETrunkPacketSend, hwETrunkPacketRecDrop, hwETrunkPacketSndDrop。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.1.1.1.21	hwETrunkRevertTime	Integer32 (0..3600)	read-create	E-Trunk延时回切的时间。缺省值为120秒。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.1.1.1.22	hwETrunkBfdSessName	STRING (SIZE (0..15))	read-create	BFD会话名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.1.1.1.50	hwETrunkRowStatus	INTEGER{ active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6)}	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

创建该表的行时必须指定索引hwETrunkID。

设置hwETrunkBfdSessId字段时，此ID（指BFD会话中的本地标识符）对应的BFD会话已经建立成功，并且BFD会话检测的是hwETrunkSourceIpAddr和hwETrunkPeerIpAddr间的链路。

设置hwETrunkBfdSessName字段时，此Name（指BFD会话中的会话名称）对应的BFD会话已经创建成功，目前只支持BFD的静态IPv4会话类型。

修改约束

hwETrunkSecurityKey [18]节点是最多16个字节的16进制数字，必须两台设备上配置一致，否则导致报文被丢弃。可以选择采用明文或密文配置。如果加密类型为密文，查询时，显示24字节的密文字符串。

如果需要修改hwETrunkPeerIpAddr和hwETrunkSourceIpAddr，则两端设备需要同时修改，否则会导致协议报文丢弃。

删除约束

删除该表时必须指定索引hwETrunkID。

如果E-Trunk有成员，需要将成员删除，再删除E-Trunk

读取约束

读取时，E-Trunk需存在。

48.4.2 hwETrunkMemberTable 详细描述

该表用来描述E-Trunk成员信息。

该表的索引是hwETrunkMemberType，hwETrunkMemberId，hwETrunkMemberParentId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.178.1.2.1.1	hwETrunk MemberPa rentId	Integer3 2 (1..128)	not- accessib le	成员所属的E- TrunkID。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.178.1.2.1.2	hwETrunk MemberTy pe	Integer3 2 (1..255)	not- accessib le	成员的类型。 目前只支持Eth- Trunk。	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.178.1.2. 1.3	hwETrunk MemberId	INTEGER (0..4294 967295)	not- accessib le	成员ID。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.178.1.2. 1.4	hwETrunk MemberSt atus	INTEGER	read- only	本端成员的主备状态，其取值包括： • 1：代表备 • 2：代表主	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.178.1.2. 1.5	hwETrunk MemberSta tusReason	INTEGER { forceBackup(1), forceMaster(2), etrunkInit(3), etrunkBackup(4), etrunkMaster(5), peerMemberDown(6), peerMemberUp(7) }	read-only	本端成员处于此状态的原因，其取值包括： • 1：成员的工作模式为强制备。 • 2：成员的工作模式为强制主。 • 3：成员的工作模式为自动，成员所属的E-Trunk的状态为初始态。 • 4：成员的工作模式为自动，成员所属的E-Trunk的状态为备状态。 • 5：成员的工作模式为自动，成员所属的E-Trunk的状态为主状态。 • 6：成员的工作模式为自动，成员所属的E-Trunk的状态为备状态，收到了对端成员（要求对端成员的索引和此成员索引一致）故障的消息，则变为主状态。 • 7：成员的工作模式为自动，成员所属的E-Trunk的状态为备状态，收到了对端成员（要求对端成员的索引和此成员索引一致）故障恢复	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				的消息，则变为备状态。	
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.178.1.2. 1.6	hwETrunk MemberW orkMode	INTEGE R	read- create	成员的工作模式， 取值： • 1：自动 • 2：强制备 • 3：强制主	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.178.1.2. 1.7	hwETrunk MemberPh yStatus	INTEGE R	read- only	本端成员的物理链 路状态，其取值： • 1:Up • 2:Down	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.178.1.2. 1.8	hwETrunk MemberRe motId	INTEGE R (0..4294 967295)	read- create	远端Eth-Trunk的 编号。	此节点 只在创 建的时候支持 set操 作。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.178.1.2. 1.50	hwETrunk MemberRo wStatus	INTEGE R{activ e(1),not InServic e(2),not Ready(3) ,create AndGo(4),creat eAndWa it(5),des troy(6)}	read- create	行状态。	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

目前hwETrunkMemberType只支持Eth-Trunk。

E-Trunk模块需要向Eth-Trunk模块查询ID为hwETrunkMemberID的Trunk是否存在，如果Eth-Trunk模块没有此Trunk的信息或者没有启动LACP协议或者已经加入了其它的E-Trunk，则创建不成功。

需要查询hwETrunkMemberParentID的E-Trunk是否存在，如果不存在，创建不成功。

修改约束

只能对hwETrunkMemberWorkMode节点进行修改。

删除约束

无

读取约束

读取时，必须存在相应的成员，目前只支持Eth-Trunk。

48.5 告警节点详细描述

48.5.1 hwETrunkStatusChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.2.1	hwETrunkStatusChange	- hwETrunkStatus - hwETrunkStatusReason	E-Trunk的状态或者状态原因改变。	实现与MIB文件定义一致。

48.5.2 hwETrunkMemberStatusChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.2.2	hwETrunkMemberStatusChange	- hwETrunkMemberStatus - hwETrunkMemberStatusReason	成员状态或者状态原因发生改变。	实现与MIB文件定义一致。